

Modul Ajar 5.5

RELASI DAN FUNGSI

C. Operasi Aljabar Fungsi

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Operasi aljabar pada fungsi yang akan dijelaskan disini meliputi: penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.

Jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka keempat operasi diatas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$1. (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$2. (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$3. (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$4. \left[\frac{f}{g} \right](x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0$$

Sedangkan operasi pemangkatan dengan pangkat bulat, mengikuti aturan operasi perkalian.

Adapun penjelasan tentang tatacaranya akan diuraikan pada contoh soal berikut ini

01. Diketahui fungsi $f(x) = (x + 2)^2$ dan $g(x) = (2x + 4)^2$, maka tentukanlah hasil dari :

$$(a) f(x) + g(x)$$

$$(b) f(x) \cdot g(x)$$

$$(c) \frac{f(x)}{g(x)}$$

Jawab

$$\begin{aligned}(a) f(x) + g(x) &= (x + 2)^2 + (2x + 4)^2 \\ &= (x + 2)^2 + (2[x + 2])^2 \\ &= (x + 2)^2 + 4 \cdot (x + 2)^2 \\ &= 5(x + 2)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(b) f(x) \cdot g(x) &= (x + 2)^2 \cdot (2x + 4)^2 \\ &= (x + 2)^2 \cdot (2[x + 2])^2 \\ &= (x + 2)^2 \cdot 4 \cdot (x + 2)^2 \\ &= 4(x + 2)^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{(x+2)^2}{(2x+4)^2} \\
 &= \frac{(x+2)^2}{4(x+2)^2} \\
 &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

02. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{2x+6}{x-4}$ dan $g(x) = \frac{2x-8}{x+3}$, maka tentukanlah hasil dari :

(a) $f(x) - g(x)$ (b) $f(x) \cdot g(x)$ (c) $\frac{f(x)}{g(x)}$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad f(x) - g(x) &= \frac{2x+6}{x-4} - \frac{2x-8}{x+3} \\
 &= \left(\frac{2x+6}{x-4} \right) \left(\frac{x+3}{x+3} \right) - \left(\frac{2x-8}{x+3} \right) \left(\frac{x-4}{x-4} \right) \\
 &= \frac{(2x+6)(x+3) - (2x-8)(x-4)}{(x+3)(x-4)} \\
 &= \frac{(2x^2 + 12x + 18) - (2x^2 - 16x + 32)}{x^2 - x - 12} \\
 &= \frac{2x^2 + 12x + 18 - 2x^2 + 16x - 32}{x^2 - x - 12} \\
 &= \frac{28x - 14}{x^2 - x - 12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b) } f(x) \cdot g(x) &= \left(\frac{2x+6}{x-4} \right) \cdot \left(\frac{2x-8}{x+3} \right) \\
 &= \frac{(2x+6)(2x-8)}{(x-4)(x+3)} \\
 &= \frac{2(x+3) \cdot 2 \cdot (x-4)}{(x-4)(x+3)} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c) } \frac{f(x)}{g(x)} &= \left(\frac{2x+6}{x-4} \right) : \left(\frac{2x-8}{x+3} \right) \\
 &= \left(\frac{2x+6}{x-4} \right) \times \left(\frac{x+3}{2x-8} \right) \\
 &= \frac{(2x+6)(x+3)}{(x-4)(2x-8)} \\
 &= \frac{2(x+3)(x+3)}{2(x-4)(x-4)} \\
 &= \left(\frac{x+3}{x-4} \right)^2
 \end{aligned}$$

03. Diketahui fungsi $f(x) = \frac{5}{3x-9}$ dan $g(x) = \sqrt{2x+4}$,

tentukanlah daerah asal dari :

(a) $f(x)$

(b) $g(x)$

(c) $f(x) \cdot g(x)$

Jawab

$$\text{(a) } f(x) = \frac{5}{3x-9}$$

$$\text{Syarat : } 3x - 9 \neq 0$$

$$3x \neq 9$$

$$x \neq 3$$

Jadi daerah asalnya $D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \neq 3 \}$

$$(b) \ g(x) = \sqrt{2x+4}$$

$$\text{Syarat : } 2x + 4 \geq 0$$

$$2x \geq -4$$

$$x \geq -2$$

$$\text{Jadi daerah asalnya } D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \geq -2 \}$$

$$(c) \ f(x) \cdot g(x) = \left(\frac{5}{3x-9} \right) (\sqrt{2x+4})$$

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{5\sqrt{2x+4}}{3x-9}$$

$$\text{Syarat : } 3x - 9 \neq 0 \quad \text{dan} \quad 2x + 4 \geq 0$$

$$3x \neq 9 \quad 2x \geq -4$$

$$x \neq 3 \quad x \geq -2$$

$$\text{Jadi daerah asalnya } D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \geq -2 \text{ dan } x \neq 3 \}$$

04. Diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{3x-6}$ dan $g(x) = \sqrt{2x-8}$,
tentukanlah daerah asal dari :

$$(a) \ f(x)$$

$$(b) \ g(x)$$

$$(c) \ f(x) + g(x)$$

Jawab

$$(a) \ f(x) = \sqrt{3x-6}$$

$$\text{Syarat : } 3x - 6 \geq 0$$

$$3x \geq 6$$

$$x \geq 2$$

$$\text{Jadi daerah asalnya } D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \geq 2 \}$$

$$(b) \ g(x) = \sqrt{2x-8}$$

$$\text{Syarat : } 2x - 8 \geq 0$$

$$2x \geq 8$$

$$x \geq 4$$

$$\text{Jadi daerah asalnya } D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \geq 4 \}$$

$$(c) f(x) + g(x) = \sqrt{3x-6} + \sqrt{2x-8}$$

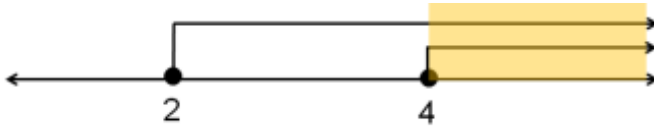
$$\text{Syarat : } 3x - 6 \geq 0 \quad \text{dan} \quad 2x - 8 \geq 0$$

$$3x \geq 6$$

$$2x \geq 8$$

$$x \geq 2$$

$$x \geq 4$$



Jadi daerah asalnya $D_f = \{x \mid x \in \text{Real}, x \geq 4\}$

05. Diketahui $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$ dan $g(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 6}$, maka tentukanlah daerah asal dari :

(a) $f(x)$

(b) $g(x)$

(c) $f(x) - g(x)$

Jawab

$$(a) f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$$

$$\text{Syarat : } x^2 - 2x - 8 \geq 0$$

$$(x - 4)(x + 2) \geq 0$$

$$x_1 = -2 \quad \text{dan} \quad x_2 = 4$$

$$\text{jadi } x \leq -2 \quad \text{atau} \quad x \geq 4$$

Jadi daerah asalnya $D_f = \{x \mid x \in \text{Real}, x \leq -2 \text{ atau } x \geq 4\}$

$$(b) g(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 6}$$

$$\text{Syarat : } x^2 - 7x + 6 \geq 0$$

$$(x - 6)(x - 1) \geq 0$$

$$x_1 = 1 \quad \text{dan} \quad x_2 = 6$$

$$\text{jadi } x \leq 1 \quad \text{atau} \quad x \geq 6$$

Jadi daerah asalnya $D_f = \{x \mid x \in \text{Real}, x \leq 1 \text{ atau } x \geq 6\}$

$$(c) f(x) - g(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8} - \sqrt{x^2 - 7x + 6}$$

Daerah asalnya merupakan irisan dari syarat (a) dan (b) sehingga:



Jadi

daerah asalnya $D_f = \{ x \mid x \in \text{Real}, x \leq -2 \text{ atau } x \geq 6 \}$

06. Diketahui $f(x) = x + 3$ dan $g(x) = x - 5$, maka tentukanlah daerah hasil dari :

$$(a) f(x) \cdot g(x)$$

$$(b) \frac{f(x)}{g(x)}$$

Jawab

$$(a) f(x) \cdot g(x) = (x + 3)(x - 5)$$

$$f(x) \cdot g(x) = x^2 + 2x - 15$$

$$\text{Tinjau : } y_{\min} = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

$$y_{\min} = \frac{2^2 - 4(1)(-15)}{-4(1)}$$

$$y_{\min} = \frac{4 + 60}{-4}$$

$$y_{\min} = -16$$

Jadi daerah hasilnya $R = \{ y \mid y \in \text{Real}, y \geq -16 \}$

$$(b) \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x + 3}{x - 5}$$

Misal : $y = \frac{x+3}{x-5}$

Maka : $y(x-5) = x+3$

$$xy - 5y = x + 3$$

$$xy - x = 5y + 3$$

$$(y-1)x = 5y + 3$$

$$x = \frac{5y+3}{y-1}$$

Jadi daerah hasilnya $R = \{ y \mid y \in \text{Real}, y \neq 1 \}$

SOAL LATIHAN

01. Jika fungsi f dan g didefinisikan sebagai $f(x) = x^2 + 3x$ dan

$$g(x) = \frac{2}{x+3}, \text{ maka } \left[\frac{f}{g} \right](x) = \dots$$

A. $2x$

B. $\frac{x}{2}$

C. $\frac{x(x+3)^2}{2}$

D. $\frac{2}{x}$

E. $\frac{2}{x(x+3)^2}$

02. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut : $f = \{(3, 2), (4, 3), (2, 1), (1, 2)\}$ dan $g = \{(1,3), (2,4), (3,5), (4,2)\}$ maka hasil dari $f + g$ adalah ...

A. $\{(1, 6), (2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$

B. $\{(2, 8), (4, 8), (6, 7), (8, 5)\}$

C. $\{(1, 8), (2, 8), (3, 7), (4, 5)\}$

D. $\{(1, 5), (2, 5), (3, 7), (4, 5)\}$

E. $\{(2, 1), (4, 3), (6, 5), (8, 5)\}$

03. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 3x + 1$ dan $g(x) = 2x + 4$, maka $f(x) \cdot g(x) = \dots$

A. $2x^3 - 2x^2 - 10x + 4$

B. $2x^3 + 3x^2 - 4x + 5$

C. $x^3 + 3x^2 - 5x + 7$

D. $x^3 - 4x^2 + 2x - 4$

E. $2x^3 + 5x^2 - 3x + 2$

04. Jika diketahui fungsi $f(x) = 3 - x$, maka hasil dari $f(x^2) + f^2(x) - 2f(x) = \dots$

- A. $3 - 4x$
- B. $4x - 2$
- C. $6 - 4x$
- D. $2x + 3$
- E. $4x - 3$

05. Diketahui fungsi $f(x) = \begin{cases} -3x & x < -1 \\ x + 1 & -1 \leq x \leq 1 \\ 2x^2 & x > 1 \end{cases}$

Nilai dari $f(-2) + f(0) + f(1) + f(2) = \dots$

- A. 6
- B. 8
- C. 11
- D. 13
- E. 17

06. Diketahui fungsi $f(x) = 2x - 4$ dan $g(x) = x + 3$, maka

daerah asal dari $\left[\frac{f}{g} \right](x)$ adalah

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -3\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2, x \neq -3\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 2\}$

07. Jika $f(x) = 2x - 5$ dan $g(x) = x^2 + 5x - 24$ maka daerah asal dari $\frac{f}{g}$ adalah ...

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 5/2\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -8, x \neq 3\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -8, x \neq 3, x \neq 5/2\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -8 \leq x \leq 3\}$

08. Jika $f(x) = \frac{3}{x-4}$ dan $g(x) = \sqrt{3x-6}$ maka daerah asal dari $f - g$ adalah ...

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 4\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, 2 \leq x < 4\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 2, x \neq 4\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 4\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 4\}$

09. Jika $f(x) = x^2 - 7x + 10$ dan $g(x) = x^2 - 6x + 8$ maka daerah asal dari $\frac{f}{g}$ adalah ...

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 4\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2, x \neq 4\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2, x \neq 4, x \neq 5\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2, x \neq 5\}$

10. Jika $f(x) = \sqrt{x+5}$ dan $g(x) = \sqrt{4-2x}$ maka daerah asal dari $f(x) + g(x)$ adalah ...

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -5 \leq x \leq 2\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 5\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -5 \leq x \leq -2\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, 2 \leq x \leq 5\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 2\}$

11. Jika diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - x - 12}$ dan fungsi $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 12}$ maka daerah asal dari $f(x) + g(x)$ adalah

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 6\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 4\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq -2\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 3\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, -6 \leq x \leq 4\}$

12. Jika $f(x) = \sqrt{x+3}$ dan $g(x) = \sqrt{4x+12}$ maka daerah asal dari $f(x) + g(x)$ adalah ...

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 3\}$
- B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 4\}$
- C. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 3\}$
- D. $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \leq 3\}$
- E. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

13. Diketahui $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = x + 5$. maka daerah hasil dari $(f \cdot g)(x)$ adalah...

- A. $\{y \mid y \geq 4, y \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{y \mid y \leq 4, y \in \mathbb{R}\}$

- C. $\{y \mid y \geq -4, y \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{y \mid y \leq -4, y \in \mathbb{R}\}$
- E. $\{y \mid y \in \mathbb{R}\}$

14. Jika $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \sqrt{x^2-16}$ maka daerah asal alamiah dari $[f + g](x) = \dots$

- A. $\{-1 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{x \leq -1 \text{ atau } x \geq 4, x \in \mathbb{R}\}$
- C. $\{-4 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{x \leq -4, x \in \mathbb{R}\}$
- E. $\{x \geq 4, x \in \mathbb{R}\}$